

Portofolio Mata Kuliah Matematika Keuangan



Dokumentasi OBE: RPS · Rancangan Tugas · Rubrik · Contoh
Asesmen · Evidence Nilai Tertinggi–Terendah · Evaluasi CPL

140720-UND202522007

Mata Kuliah Pilihan

RPS Edisi Revisi 2026

Struktur lengkap; evidence hasil belajar menunggu pelaksanaan/arsip

CPL-3

CPL-4

CPL-5

Kontrol Dokumen

Mata kuliah	Matematika Keuangan
Kode	140720-UND202522007
Status	Mata Kuliah Pilihan
Program	S2 Statistika Terapan, FMIPA Unpad

Portofolio ini menautkan apa yang **direncanakan dalam RPS** dengan evidence yang seharusnya tersimpan setelah pembelajaran. Tidak ada naskah jawaban mahasiswa yang direkonstruksi sebagai seolah-olah evidence aktual.

Sumber dasar: Katalog RPS OBE 2026, Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026), dan repositori Portofolio Mata Kuliah Prodi.

A Ringkasan Ketersediaan Evidence a–f

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS	Tersedia	RPS lengkap ditanamkan sebagai Lampiran A dalam HTML ini.
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Empat rancangan tugas dinormalisasi dari CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik operasional; rubrik khusus dalam RPS tetap menjadi rujukan utama.
d	Contoh tugas dan soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Empat contoh asesmen beserta ekspektasi model jawaban.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Menunggu evidence aktual	Slot evidence disediakan. Isikan scan/PDF jawaban aktual setelah tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Siap dievaluasi	Mapping CPL tersedia; capaian numerik tidak diisi tanpa data hasil belajar.

1 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS menjadi dokumen perencanaan utama. Ringkasan CPMK/SubCPMK di bawah dinormalisasi agar mudah diaudit; **teks lengkap RPS sumber ditanamkan pada Lampiran A.**

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK1	SubCPMK1	Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Keuangan

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK2	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Keuangan yang tepat untuk permasalahan terapan
CPMK3	SubCPMK3	Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Keuangan dengan perangkat yang sesuai
CPMK4	SubCPMK4	Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Keuangan, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya

CPL yang dibebankan: CPL-3, CPL-4, CPL-5

2 Rancangan Tugas

Rancangan berikut mengoperasionalkan CPMK/SubCPMK menjadi evidence hasil belajar. Dosen dapat mengganti dataset/kasus tanpa mengubah alignment capaian.

Tugas 1 · CPMK1/SubCPMK1

Judul/tema: Nilai waktu uang

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK1 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Turunkan nilai sekarang/masa depan untuk arus kas tidak reguler dan analisis sensitivitas suku bunga.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Keuangan

Tugas 2 · CPMK2/SubCPMK2

Judul/tema: Portofolio risiko-return

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK2 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bangun portofolio mean-variance dan jelaskan asumsi serta keterbatasannya.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Keuangan yang tepat untuk permasalahan terapan

Tugas 3 · CPMK3/SubCPMK3

Judul/tema: Penilaian derivatif

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK3 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Gunakan model binomial/Black–Scholes pada skenario yang sesuai dan cek sensitivitas parameter.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Keuangan dengan perangkat yang sesuai

Tugas 4 · CPMK4/SubCPMK4

Judul/tema: Risk management project

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK4 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Hitung ukuran risiko, skenario stres, dan jelaskan implikasi keputusan keuangan.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Keuangan, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya

3 Rubrik Penilaian

Rubrik analitik empat level digunakan sebagai rubrik portofolio operasional. Rubrik khusus yang tertulis di RPS untuk jenis asesmen tertentu tetap mempunyai prioritas.

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Ketepatan statistika/ metodologi	Konsep, asumsi, metode, derivasi/kode dan inferensi benar serta sesuai konteks.	Mayoritas benar; kekeliruan kecil tidak mengubah kesimpulan.	Ada kekeliruan penting atau justifikasi lemah.	Metode/ konsep utama keliru.	35%
Validasi & ketidakpastian	Diagnostik, robustness, uncertainty, dan keterbatasan dianalisis secara memadai.	Validasi baik namun belum lengkap.	Validasi terbatas; uncertainty kurang dibahas.	Tidak ada validasi atau klaim terlalu pasti.	25%
Reproducibility & audit trail	Data dictionary, kode/ notebook, versi alat, sumber, dan jejak analisis lengkap.	Dapat direproduksi dengan sedikit informasi tambahan.	Reproduksi sulit karena dokumentasi parsial.	Tidak dapat direproduksi.	20%
Responsible AI & komunikasi	Transparansi penggunaan AI, privasi/ fairness/ human oversight dan	Komunikasi baik; aspek governance minor belum lengkap.	Penggunaan alat/AI kurang transparan atau	Tidak transparan/ berisiko atau kesimpulan	20%

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
	komunikasi dipenuhi.		komunikasi lemah.	tidak komunikatif.	

4 Contoh Tugas dan Soal sesuai CPMK/SubCPMK

Contoh berikut adalah **bank contoh asesmen yang diselaraskan dengan RPS**, bukan klaim bahwa redaksi yang sama pernah digunakan pada ujian historis.

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
1	Turunkan nilai sekarang/ masa depan untuk arus kas tidak reguler dan analisis sensitivitas suku bunga.	Jawaban diharapkan mendefinisikan konsep dengan tepat, menyatakan asumsi, lalu menghubungkannya dengan konsekuensi metodologis dan konteks data.	CPMK1 SubCPMK1
2	Bangun portofolio mean-variance dan jelaskan asumsi serta keterbatasannya.	Jawaban diharapkan membandingkan sedikitnya dua alternatif dengan kriteria pemilihan eksplisit, asumsi, risiko bias, serta kondisi ketika pilihan berubah.	CPMK2 SubCPMK2
3	Gunakan model binomial/ Black–Scholes pada skenario yang sesuai dan cek sensitivitas parameter.	Jawaban diharapkan menunjukkan alur analisis/komputasi yang dapat direproduksi: input, metode, diagnostik/validasi, output, dan interpretasi ketidakpastian.	CPMK3 SubCPMK3
4	Hitung ukuran risiko, skenario stres, dan jelaskan implikasi keputusan keuangan.	Jawaban diharapkan menyintesis hasil, validasi, uncertainty, keterbatasan, implikasi substantif, dan keputusan tindak lanjut tanpa melebihkan bukti.	CPMK4 SubCPMK4

5

Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi–Terendah

Evidence aktual belum tersedia pada sumber yang digunakan untuk paket ini.

Bagian ini sengaja tidak diisi dengan jawaban atau nilai sintetis. Setelah mata kuliah diselenggarakan, lampirkan satu naskah hasil belajar dengan nilai tertinggi dan satu dengan nilai terendah (UTS/UAS/proyek yang relevan), berikut rubrik/lembar penilaian dan umpan balik dosen.

Kategori	Mahasiswa/NPM	Skor	Nilai	Lampiran
Tertinggi	— menunggu evidence aktual —	—	—	Scan/PDF + rubrik
Terendah	— menunggu evidence aktual —	—	—	Scan/PDF + rubrik

6

Evaluasi Ketercapaian CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Evidence nilai
aktual

Belum

CPL dibebankan

3

RPS

Tersedia

Status evaluasi

Pending

Mapping CPL sudah ditetapkan dari RPS. Nilai ketercapaian tidak dihitung tanpa evidence hasil belajar aktual; setelah pelaksanaan, gunakan tagging CPMK/SubCPMK pada butir/tugas dan agregasikan sesuai rubrik.

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥80	Status
CPL-3	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
CPL-4	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual
CPL-5	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual

Closing the loop. Hasil evaluasi digunakan untuk meninjau tingkat kesulitan asesmen, scaffolding, rubrik, feedback, materi/RPS, serta tagging CPMK/SubCPMK agar perhitungan CPL berikutnya semakin langsung dan tidak bergantung pada proxy.

A Lampiran A · Teks RPS Lengkap

Teks berikut diekstrak dari RPS HTML sumber dan disertakan agar portofolio ini mandiri. Untuk tata letak resmi, tanda tangan, dan tabel yang identik, gunakan dokumen RPS asli.

Halaman sumber 1
Edisi Revisi

Halaman sumber 2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Matematika Keuangan

Oleh

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran
2025

Halaman sumber 3

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA

DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM

Kode Dokumen
PRODI S2

STATISTIKA TERAPAN

RENCANA

PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)

KODE

RUMPUN

MK

BOBOT (SKS)

SEMESTER

Tgl Penyusunan

140720-

Matematika Keuangan

Pilihan

T=2

P=1

2

26-07-2026

UND202522007

OTORISASI/

Dosen Pengembang

RPS

Koordinator

RMK

Ketua Program Studi

PENGESAHAN

Dr. Lienda Noviyanti,

M.Si

Dr. Lienda Noviyanti,

M.Si

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

Capaian Pembelajaran

CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah

Lulusan mampu mengelola dan

menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang
bisnis industri, sosial,

CPL3

aktuarial, biostatistik, dan sains

data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner
atau multidisipliner.

Lulusan mampu mengembangkan

algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan
masalah statistika

CPL4

yang kompleks, serta memastikan

hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik

Lulusan mampu berpikir logis,

kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta
diakui di tingkat nasional dan

CPL5

internasional dalam penerapan dan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi
masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK1

Mampu menganalisis konsep, asumsi,

dan struktur matematis utama dalam Matematika Keuangan.

CPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih

pendekatan Matematika Keuangan yang tepat untuk permasalahan terapan.

CPMK3

Mampu menurunkan, menghitung,

mensimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Keuangan dengan perangkat yang
sesuai.

CPMK4

Mampu menyintesis solusi mandiri

berbasis Matematika Keuangan, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas

penerapannya.

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)

SubCPMK1 Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Keuangan. (C4–Menganalisis)

SubCPMK2 Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Keuangan yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5–Mengevaluasi)

Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Keuangan dengan perangkat yang sesuai. (C6–

SubCPMK3 Mencipta)

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Keuangan, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya.

SubCPMK4

(C6–Mencipta)

Korelasi CPL terhadap SubCPMK

Matematika

Keuangan

1

Halaman sumber 4

Bobot		SubCPMK		CPMK	
		CPL			
Komponen Penilaian Pertemuan					
Nilai	1	2	3	4	
Risiko Investasi				10%	- Tugas Analisis Instrumen &
CPMK1					
√				1, 2, 3, 4	- Quiz/Kuis Materi Risiko
Keuangan				10%	- Tugas Simulasi Portofolio &
Diversifikasi					
			CPL3		- Mini Project Model
Portofolio Markowitz			(9.3)		10%
				CPMK2	- Presentasi Portofolio &
Alokasi Aset			5, 6, 7, 8		
√					- Partisipasi dalam Simulais
Portofolio				10%	-
UTS					10%
			CPL4		- Proyek Algoritma Penentuan
Harga Opsi					
9, 10, 11,					
CPMK3					
20%			√		
			(9.1)		- Laporan Tertulis Algoritma
& Analisis					
Opsi					
12					- Proyek Riset Model
Stokastik Harga Opsi					
10%					
			CPL5		- Presentasi Proposal Inovasi
Model					
Opsi					
13, 14, 15,					
CPMK4					
√					
(6.1)					
16					
10%					- UAS

Rumus:

$$\text{Bobot CPL MK} = (\text{Bobot Nilai CPMKi} \times \text{SKS}) / (\text{Total SKS MK})$$

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah Matematika Keuangan membahas konsep, teori, dan aplikasi statistika dalam bidang keuangan, dengan penekanan pada pengelolaan investasi, analisis

risiko, model portofolio, dan penentuan harga instrumen derivatif. Mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip dasar pasar keuangan, manajemen risiko, Value at Risk, diversifikasi portofolio, teori Markowitz, serta pemodelan dan algoritma penentuan harga opsi menggunakan pendekatan stokastik seperti Binomial Tree dan Black-

Scholes. Melalui perpaduan teori dan praktik, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, mengembangkan model, serta melakukan inovasi dalam menyelesaikan

permasalahan nyata di industri keuangan dengan pendekatan statistika modern dan komputasi. Penguatan AI difokuskan pada penggunaan model prediktif dan

simulasi untuk keputusan keuangan, dengan kontrol terhadap model risk dan ketidakpastian.

Bahan Kajian: Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026:

- Materi Pembelajaran**
- Pendahuluan Matematika Keuangan
 - Pengertian dan ruang lingkup matematika keuangan
 - Definisi investasi dan pengelolaan investasi
 - Pasar keuangan dan instrumen keuangan
 - Tingkat bunga, premi risiko
 - Instrumen Investasi & Manajemen Risiko
 - Jenis-jenis instrumen investasi (saham, obligasi, SBI, dsb.)
 - Pengukuran dan pengelolaan risiko investasi
 - Value at Risk (VaR)

Matematika

Keuangan

2

Halaman sumber 5

- Simulasi historis dan Monte Carlo untuk risiko
 - Analisis Portofolio dan Diversifikasi
 - Konsep risiko dan risk aversion
 - Utility function dan toleransi risiko
 - Alokasi aset antara portofolio berisiko dan bebas risiko
 - Capital Market Line (CML)
 - Diversifikasi dan risiko portofolio
 - Portofolio dua aset berisiko
 - Model portofolio Markowitz
 - Alokasi aset dalam saham, obligasi, dan SBI
 - Optimalisasi portofolio dengan pembatasan aset bebas risiko
 - Teori dan Penilaian Opsi
 - Pengertian opsi (Eropa, Amerika), hak dan kewajiban
 - Nilai intrinsik opsi
 - Put-call parity
 - Strategi defensif dan spekulatif menggunakan opsi
 - Faktor penentu harga opsi
 - Model Penentuan Harga Opsi
 - Perhitungan harga call/put dengan portofolio tanpa risiko
 - Penentuan harga call/put dalam risk-neutral world
 - Model Binomial Tree untuk opsi Eropa dan Amerika
 - Implementasi dan simulasi algoritma penentuan harga opsi
 - Proses Stokastik dalam Keuangan
 - Brownian motion dan random walk
 - Brownian motion dengan drift
 - Proses Ito dan Ito Lemma
 - Pemodelan stokastik harga aset keuangan
 - Model Black-Scholes
 - Turunan rumus Black-Scholes untuk opsi Eropa (call dan put)
 - Aplikasi dan evaluasi model Black-Scholes
 - Pengembangan model inovatif untuk harga opsi
 - Studi Kasus dan Inovasi dalam Matematika Keuangan
 - Penerapan model-model matematika keuangan pada kasus nyata
 - Analisis kritis hasil simulasi dan interpretasi bisnis/industri
 - Mini project riset inovasi model keuangan
- Penguatan AI dan responsible AI:
- AI untuk forecasting, pricing, portfolio analytics, dan deteksi anomali dengan pembandingan model matematis/statistik.
 - Stress testing, backtesting, uncertainty, model risk management, interpretabilitas, dan konsekuensi keputusan finansial.
 - Studi kasus menggunakan data pasar nyata dengan dokumentasi asumsi, keterbatasan, dan risiko penggunaan otomatisasi.

Matematika

Keuangan

3

Halaman sumber 6

Pustaka

Utama:

1. Bodie, Zvi, Alex Kane, and Alan J. Marcus. Investments (11th Edition). McGraw-Hill Education, 2021.
2. Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives (11th Edition). Pearson, 2022.

Pendukung:

1. Campbell, John Y., Andrew W. Lo, and A. Craig MacKinlay. The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press, 1997.
2. Shreve, Steven E. Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models. Springer, 2004.

Media Pembelajaran

Perangkat

Lunak

Perangkat

Keras

- R,

Python

TV,

laptop

Dosen Pengampu

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si

Mata Kuliah Prasyarat

-

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemuan

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

1, 2, 3,4 SubCPMK1: Mampu
praktiku Kuliah interaktif, worked
Matematika 20,0%

Mahasiswa
Belajar terstruktur

Tugas/kuis/
Pendahuluan

menganalisis konsep,
bertahap example, diskusi kasus,

menunjukkan
melalui LMS:

m/proyek
Keuangan;

Pengertian dan

asumsi, dan struktur

ketercapaian

dengan

rubrik

demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber

ruang

lingkup matematika

matematis utama

SubCPMK1 melalui

ketepatan

review, dan umpan balik

primer, latihan

keuangan; Definisi

dalam Matematika

ketepatan

metodologi,

dosen sesuai bobot teori-

mandiri,

investasi dan pengelolaan

Keuangan. (C4-

konsep/metode, bukti

validasi,

praktikum mata kuliah.

notebook/kode atau

investasi; Pasar keuangan
Menganalisis)
reproducibility,
dan instrumen keuangan;

serta
bunga, premi risiko;

transparansi
Instrumen Investasi &

AI.
Risiko; Jenis-

keterbatasan.
jenis instrumen investasi

(saham, obligasi, SBI,

dsb.); Pengukuran dan

pengelolaan risiko

investasi; Value at Risk

(VaR); Simulasi historis

dan Monte Carlo untuk

Matematika

Keuangan

4

perhitungan atau
derivasi, refleksi, dan

kode, validasi hasil, komunikasi,
revisi berdasarkan Tingkat

interpretasi, dan
umpan balik.

penjelasan penggunaan
Manajemen

Halaman sumber 7

Sub-CP MK (sebagai Penilaian Pertemuan Materi Pembelajaran)		Metode Pembelajaran	Kriteria &
kemampuan akhir yang			
Bentuk Waktu	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Bobot Penilaian (%)		
Indikator (Pustaka)			
diinginkan)			
Penilaian (1)	(2)	(Durasi) (3)	
(4)	Synchronous	Asynchronous	
(7)	(8)		
(5)	(6)		
risiko; Analisis Portofolio			
dan Diversifikasi; Konsep			
risiko dan risk aversion;			
Utility function dan toleransi			
risiko			
AI sebagai akselerator: AI			
untuk forecasting, pricing,			
portfolio analytics, dan			
deteksi anomali dengan			
pembandingan model			
matematis/statistik.			
Keluaran AI tidak menjadi			
bukti kebenaran;			
mahasiswa wajib			
memeriksa sumber,			
asumsi, kode, hasil			
numerik, ketidakpastian,			
dan mencatat			
penggunaannya.			

5, 6, 7	SubCPMK2: Mampu Kuliah interaktif, worked antara 30,0% mengevaluasi dan example, diskusi kasus, memilih pendekatan demonstrasi/praktikum, peer Matematika Keuangan review, dan umpan balik yang tepat untuk dosen sesuai bobot teori- permasalahan terapan. praktikum mata kuliah. dua (C5-Mengevaluasi) reproducibility, aset berisiko; Model serta Markowitz; transparansi Alokasi aset dalam saham, AI. SBI; keterbatasan. Optimalisasi portofolio dengan pembatasan aset bebas risiko; Teori dan Penilaian Opsi; Pengertian Matematika Keuangan 5	Mahasiswa Belajar terstruktur menunjukkan melalui LMS: ketercapaian membaca sumber SubCPMK2 melalui primer, latihan ketepatan mandiri, konsep/metode, bukti notebook/kode atau perhitungan atau kode, validasi hasil, revisi berdasarkan interpretasi, dan umpan balik. penjelasan	Tugas/kuis/praktiku Alokasi aset m/proyek bertahap portofolio berisiko dan dengan rubrik bebas risiko; Capital ketepatan Market Line (CML); metodologi, Diversifikasi dan risiko validasi, portofolio; Portofolio derivasi, refleksi, dan komunikasi, portofolio penggunaan obligasi, dan
---------	---	---	---

Halaman sumber 8

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemuan

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

opsi (Eropa, Amerika), hak

dan kewajiban

AI sebagai akselerator:

Stress testing, backtesting,

uncertainty, model risk

management,

interpretabilitas, dan

konsekuensi keputusan

finansial. Keluaran AI tidak

menjadi bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

8 UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2;

bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.

9, 10, 11, SubCPMK3: Mampu

Mahasiswa

Tugas/kuis/

praktiku Kuliah interaktif, worked

Belajar terstruktur

Nilai

intrinsik opsi; Put-call 20,0%

12 menurunkan,

menunjukkan

m/proyek

bertahap example, diskusi kasus, melalui LMS: parity;
 Strategi defensif dan
 menghitung, ketercapaian dengan
 rubrik demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber
 spekulatif menggunakan
 menyimulasikan, dan SubCPMK3 melalui
 ketepatan review, dan umpan balik primer, latihan
 opsi; Faktor penentu harga
 memvalidasi solusi ketepatan
 metodologi, dosen sesuai bobot teori- mandiri,
 opsi; Model Penentuan
 Matematika Keuangan konsep/metode, bukti
 validasi, praktikum mata kuliah. notebook/kode atau
 Harga Opsi; Perhitungan
 dengan perangkat yang perhitungan atau
 reproducibility, derivasi, refleksi, dan
 harga call/put dengan
 sesuai. (C6-Mencipta) kode, validasi hasil, komunikasi,
 serta revisi berdasarkan portofolio
 tanpa risiko;
 interpretasi, dan
 transparansi umpan balik.
 Penentuan harga call/put
 penjelasan penggunaan
 AI. dalam risk-
 neutral world;

keterbatasan.
 Model Binomial Tree untuk

opsi Eropa dan Amerika;

Implementasi dan simulasi

algoritma penentuan harga

opsi; Proses Stokastik

dalam Keuangan; Brownian

Matematika

Keuangan

6

Halaman sumber 9

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemua

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

motion dan random walk;

Brownian motion dengan

drift; Proses Ito dan Ito

Lemma

AI sebagai akselerator:

Studi kasus menggunakan

data pasar nyata dengan

dokumentasi asumsi,

keterbatasan, dan risiko

penggunaan otomatisasi.

Keluaran AI tidak menjadi

bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

13, 14, SubCPMK4: Mampu

Mahasiswa

Tugas/kuis/

praktiku Kuliah interaktif, worked

Belajar terstruktur

Pemodelan

stokastik harga 30,0%
 15 menyintesis solusi menunjukkan m/proyek
 bertahap example, diskusi kasus, melalui LMS: aset
 keuangan; Model
 mandiri berbasis ketercapaian dengan
 rubrik demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber Black-
 Scholes; Turunan
 Matematika Keuangan, SubCPMK4 melalui
 ketepatan review, dan umpan balik primer, latihan
 rumus Black-Scholes untuk
 menilai ketidakpastian, ketepatan
 metodologi, dosen sesuai bobot teori- mandiri,
 opsi Eropa (call dan put);
 dan mengomunikasikan konsep/metode, bukti
 validasi, praktikum mata kuliah. notebook/kode atau
 Aplikasi dan evaluasi
 batas penerapannya. perhitungan atau
 reproducibility, derivasi, refleksi, dan
 model Black-Scholes;
 (C6-Mencipta) kode, validasi hasil, komunikasi,
 serta revisi berdasarkan Pengembangan
 model
 interpretasi, dan
 transparansi umpan balik.
 inovatif untuk harga opsi;
 penjelasan penggunaan
 AI. Studi Kasus
 dan Inovasi
 keterbatasan.
 dalam Matematika
 Keuangan; Penerapan
 model-model matematika
 keuangan pada kasus
 nyata; Analisis kritis hasil
 Matematika
 Keuangan
 7

Halaman sumber 10

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemua

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

simulasi dan interpretasi

bisnis/industri; Mini project

riset inovasi model

keuangan

AI sebagai akselerator: AI

untuk forecasting, pricing,

portfolio analytics, dan

deteksi anomali dengan

pembandingan model

matematis/statistik.

Keluaran AI tidak menjadi

bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

16 UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.

Halaman sumber 11

Analisis Pembelajaran Matematika Keuangan

CPMK1 Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Keuangan.

Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Keuangan yang tepat untuk permasalahan

CPMK2

terapan.

Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Keuangan dengan

CPMK3

perangkat yang sesuai.

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Keuangan, menilai ketidakpastian, dan

CPMK4

mengomunikasikan batas penerapannya.

SubCPMK1

Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Keuangan. (C4–Menganalisis)

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Keuangan yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5–

Mengevaluasi)

SubCPMK3

Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Keuangan dengan perangkat

yang sesuai. (C6–Mencipta)

SubCPMK4

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Keuangan, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan

batas penerapannya. (C6–Mencipta)

Bobot

SubCPMK

CPL

CPMK

Komponen

Penilaian

Pertemuan

Nilai

1

2

3

4

Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Matematika Keuangan melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.
Asesmen CPMK1: bukti

10%

CPMK1

√

1, 2, 3, 4

CPL3
(0.0278)

ketercapaian Matematika
Keuangan melalui
tugas/kuis/proyek/presentasi; 5%
nilai didasarkan pada penalaran,
validasi, reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.
- Partisipasi Diskusi &

5%

Kehadiran
Asesmen CPMK2: bukti
ketercapaian Matematika
Keuangan melalui
tugas/kuis/proyek/presentasi; 10%
nilai didasarkan pada penalaran,
validasi, reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

CPMK2

√

5, 6, 7, 8
Asesmen CPMK2: bukti
ketercapaian Matematika
Keuangan melalui 5%
tugas/kuis/proyek/presentasi;
nilai didasarkan pada penalaran,

Matematika
Keuangan
9

Halaman sumber 12

validasi, reproducibility, dan

		transparansi bantuan AI.			
		Asesmen CPMK2: bukti			
		ketercapaian Matematika			
		Kuangan melalui			
		tugas/kuis/proyek/presentasi;	5%		
		nilai didasarkan pada penalaran,			
		validasi, reproducibility, dan			
		transparansi bantuan AI.			
		Asesmen CPMK2: bukti			
		ketercapaian Matematika			
		Kuangan melalui			
		tugas/kuis/proyek/presentasi;	10%		
		nilai didasarkan pada penalaran,			
		validasi, reproducibility, dan			
		transparansi bantuan AI.			
		Asesmen CPMK3: bukti			
		ketercapaian Matematika			
		Kuangan melalui			
		tugas/kuis/proyek/presentasi;	10%		
		nilai didasarkan pada penalaran,			
		validasi, reproducibility, dan			
		transparansi bantuan AI.			
CPL4					9, 10, 11,
(0.0111)	CPMK3			√	12
		Asesmen CPMK3: bukti			
		ketercapaian Matematika			
		Kuangan melalui			
		tugas/kuis/proyek/presentasi;	10%		
		nilai didasarkan pada penalaran,			
		validasi, reproducibility, dan			
		transparansi bantuan AI.			
		Asesmen CPMK4: bukti			
		ketercapaian Matematika			
		Kuangan melalui			
		tugas/kuis/proyek/presentasi;	10%		
		nilai didasarkan pada penalaran,			
		validasi, reproducibility, dan			
		transparansi bantuan AI.			
		Asesmen CPMK4: bukti			
		ketercapaian Matematika			
		Kuangan melalui			
CPL5					13, 14,
15,					
(0.0167)	CPMK4	tugas/kuis/proyek/presentasi;	10%	√	16
		nilai didasarkan pada penalaran,			
		validasi, reproducibility, dan			
		transparansi bantuan AI.			
		Asesmen CPMK4: bukti			
		ketercapaian Matematika			
		Kuangan melalui			
		tugas/kuis/proyek/presentasi;	10%		
		nilai didasarkan pada penalaran,			
		validasi, reproducibility, dan			
		transparansi bantuan AI.			
		TOTAL	100		

Halaman sumber 13

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Proyek	Proyek Matematika Keuangan: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Kuis	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
SubCPMK1

Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Keuangan. (C4–Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Matematika Keuangan untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
25%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	35%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	15%	
penggunaan AI	privasi, dan audit trail diungkapkan.	

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Matematika

Keuangan

12

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Keuangan yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5–
Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Matematika Keuangan untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup

perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI

boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber,

prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
Konsep/metode keliru atau		
20%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	35%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	20%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Matematika

Keuangan

13

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Keuangan dengan perangkat yang sesuai. (C6-Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Matematika Keuangan untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup

perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI

boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber,

prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
Konsep/metode keliru atau		
20%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	35%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	20%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Matematika

Keuangan

14

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Keuangan, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Matematika Keuangan untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup

perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI

boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber,

prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
20%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	30%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	20%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Matematika

Keuangan

15

Halaman sumber 18

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si

Lienda Noviyanti, M.Si

NIP: 19641128 199101 2 001

19641128 199101 2 001

Dr.

NIP:

Ketua Program Studi

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

NIP: 198006032003121002

Matematika

Keuangan

16

Halaman sumber 19

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Statistika Terapan Edisi Revisi AI – Acuan		Kurikulum S2	
Revisi 2026		Kurikulum 2025	
UND202522007 – Matematika Keuangan – 3 (2- Identitas		140720-	
– Pilihan		1) – Semester 2	
operasional RPS diselaraskan; rumusan		Seluruh elemen	
dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan		CPL asli	
Status perubahan		sebagai	
akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai		CPL baru.	
Tanggal revisi		26 Juli 2026	
Pemetaan CPL dan CPMK			
• CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.			
• CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik			
• CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.			
Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan			
Mgg. bukti	Fokus materi Integrasi AI kontekstual	Aktivitas	
		Asesmen/	
1 artefak:	Pendahuluan AI untuk forecasting, Matematika pricing, portfolio Keuangan; analytics, dan deteksi Pengertian dan anomali dengan ruang lingkup	CPMK pembelajaran Kuliah interaktif, 1 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek	
		Kuis/tugas/ justifikasi atau derivasi, dan	
metode, kode validasi, interpretasi bertahap		pembanding model	
matematika matematis/statistik. keuangan; Definisi investasi dan pengelolaan			

2	investasi		
artefak:	Pasar keuangan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
metode, kode	Stress testing,	1	justifikasi
validasi,	dan instrumen	diskusi, studi kasus,	atau derivasi,
interpretasi	backtesting, uncertainty,	dan	dan
bertahap	keuangan; Tingkat	praktikum/proyek	
	model risk		
	bunga, premi risiko;		
	management,		
	Instrumen Investasi		
	&	interpretabilitas, dan	
Manajemen			
konsekuensi keputusan			
Risiko			
finansial.			
3	Jenis-jenis	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Studi kasus	1	justifikasi
metode, kode	instrumen investasi	diskusi, studi kasus,	atau derivasi,
validasi,	menggunakan data	dan	dan
interpretasi	(saham, obligasi,	praktikum/proyek	
bertahap	pasar nyata dengan		
	SBI, dsb.);		
	dokumentasi asumsi,		
	Pengukuran dan		
	pengelolaan	keterbatasan, dan risiko	
risiko	investasi; Value		penggunaan
at			otomatisasi.
	Risk (VaR)		
4	Simulasi historis	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	AI untuk forecasting,	1	justifikasi
metode, kode	dan Monte Carlo	diskusi, studi kasus,	atau derivasi,
validasi,	pricing, portfolio	dan	dan
interpretasi	untuk risiko;	praktikum/proyek	
bertahap	analytics, dan deteksi		
	Analisis Portofolio		
	anomali dengan		
	dan Diversifikasi;		
	Konsep risiko	pembandingan model	
dan			matematis/
statistik.			
	risk aversion; Utility		
	function dan		
	toleransi risiko		

Halaman sumber 20

Aktivitas

Mgg.	Fokus materi	Asesmen/	
bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK	
		pembelajaran	
5	Alokasi aset antara	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Stress testing,	2	
	portofolio berisiko	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	backtesting, uncertainty,	dan	atau derivasi,
validasi,	dan bebas risiko;		
	model risk	praktikum/proyek	dan
interpretasi	Capital Market Line		
	management,		
	(CML); Diversifikasi		
bertahap		interpretabilitas, dan	
	dan risiko		
portofolio			konsekuensi
keputusan			
finansial.			
6	Portofolio dua aset	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Studi kasus	2	
	berisiko; Model	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	menggunakan data	dan	atau derivasi,
validasi,	portofolio		
	pasar nyata dengan	praktikum/proyek	dan
interpretasi	Markowitz; Alokasi		
	dokumentasi asumsi,		
	aset dalam saham,		
bertahap		keterbatasan, dan risiko	
	obligasi, dan		
SBI			penggunaan
otomatisasi.			
7	Optimalisasi	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	AI untuk forecasting,	2	
	portofolio dengan	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	pricing, portfolio	dan	atau derivasi,
validasi,	pembatasan aset		
	analytics, dan deteksi	praktikum/proyek	dan
interpretasi	bebas risiko; Teori		
	anomali dengan		
	dan Penilaian Opsi;		
bertahap		pembandingan model	
	Pengertian		
opsi			matematis/
statistik.			
	(Eropa, Amerika),		
	hak dan kewajiban		
8	Ujian Tengah	Presentasi/ujian	UTS:
penguasaan	Penggunaan AI	hanya 1–2	
	Semester	berbasis kasus dan	konsep, metode,
dan	sesuai instruksi dosen;		
		umpan balik	
validasi		seluruh bantuan harus	
diungkapkan dan hasil			

diverifikasi.

9	Nilai intrinsik opsi;	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Stress testing,	3	
	Put-call parity;	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	backtesting, uncertainty,		
	Strategi defensif	dan	atau derivasi,
validasi,	model risk		
	dan spekulatif	praktikum/proyek	dan
interpretasi	management,		
	menggunakan opsi		
bertahap			interpretabilitas, dan
konsekuensi keputusan			

finansial.

10	Faktor penentu	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Studi kasus	3	
	harga opsi; Model	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	menggunakan data		
	Penentuan Harga	dan	atau derivasi,
validasi,	pasar nyata dengan		
	Opsi; Perhitungan	praktikum/proyek	dan
interpretasi	dokumentasi asumsi,		
	harga call/put		
bertahap			keterbatasan, dan risiko
	dengan		
portofolio			penggunaan
	tanpa		

risiko

11	Penentuan harga	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	AI untuk forecasting,	3	
	call/put dalam risk-	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	pricing, portfolio		
	neutral world; Model	dan	atau derivasi,
validasi,	analytics, dan deteksi		
	Binomial Tree untuk	praktikum/proyek	dan
interpretasi	anomali dengan		
	opsi Eropa dan		
bertahap			pembandingan model

Amerika;

matematis/statistik.

	Implementasi dan		
	simulasi algoritma		
	penentuan harga		
	opsi		
12	Proses Stokastik	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Stress testing,	3	
	dalam Keuangan;	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	backtesting, uncertainty,		
	Brownian motion	dan	atau derivasi,
validasi,	model risk		
	dan random walk;	praktikum/proyek	dan
interpretasi	management,		
	Brownian motion		
bertahap			interpretabilitas, dan
	dengan drift;		

Proses
keputusan

konsekuensi

Ito dan Ito

Lemma

finansial.

Matematika
Keuangan
18

Halaman sumber 21

Aktivitas

Mgg. bukti	Fokus materi Integrasi AI kontekstual	CPMK pembelajaran	Asesmen/
13 artefak: kode validasi, interpretasi bertahap Scholes Eropa	Pemodelan Studi kasus stokastik harga aset menggunakan data keuangan; Model pasar nyata dengan Black-Scholes; dokumentasi asumsi, Turunan rumus Black- untuk opsi (call dan put)	Kuliah interaktif, 4 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek keterbatasan, dan risiko penggunaan otomatisasi.	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan
14 artefak: kode validasi, interpretasi bertahap Studi statistik.	Aplikasi dan AI untuk forecasting, evaluasi model pricing, portfolio Black-Scholes; analytics, dan deteksi Pengembangan anomali dengan model inovatif untuk harga opsi; Kasus dan Inovasi dalam Matematika Keuangan	Kuliah interaktif, 4 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek pembandingan model	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan matematis/
15 artefak: kode validasi, interpretasi bertahap dan keputusan interpretasi finansial.	Penerapan model- Stress testing, model matematika backtesting, uncertainty, keuangan pada model risk kasus nyata; management, Analisis kritis hasil simulasi bisnis/industri; Mini project riset inovasi model keuangan	Kuliah interaktif, 4 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek interpretabilitas, dan konsekuensi	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan
16 analisis	Ujian Akhir Audit akhir prompt,	Presentasi, peer 3–4	UAS/proyek:

Semester / proyek review, dan refleksi mandiri,
reproducibility, sumber, kode, hasil,
akhir
komunikasi ketidakpastian,
keterbatasan,
fairness/privasi, serta
log agen bila

digunakan.

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat mengorkestrasi simulasi skenario dan pengecekan konsistensi asumsi, tetapi dilarang mengeksekusi keputusan keuangan/aktuarial; setiap tindakan, sumber data, dan hasil wajib diaudit manusia.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/ hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Matematika

Kuangan

19

Halaman sumber 22

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi		Indikator
Bobot acuan		
Ketepatan statistika/metodologi		Asumsi, metode, derivasi/kode, dan 35% inferensi benar serta sesuai konteks. Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik,
Validasi dan ketidakpastian robustness,	25%	ketidakpastian, dan keterbatasan. Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan
Reproducibility dan audit trail jejak	20%	agen memadai. Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta
Responsible AI dan komunikasi komunikasi	20%	kepada pengguna dipenuhi.
Matematika		
Keuangan		
20		

S Sumber & Audit Trail

Kurikulum OBE	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html
Repositori portofolio	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/portofolio-mahasiswa/
RPS	Katalog RPS OBE 2026 · dokumen HTML sumber: rps-html/rps-matematika-keuangan.html
Evidence nilai	Belum tersedia pada sumber aktual yang digunakan; tidak diisi secara sintetis.
Tanggal kompilasi	19 September 2026



Lembar Pengesahan Portofolio Mata Kuliah

Dokumen portofolio mata kuliah **Matematika Keuangan** ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 19 September 2026
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran

I Gede Nyoman Mindra Jaya
